考点 1. 质点力学第一类问题. $r(t) \rightarrow v(t) \rightarrow a(t)$

质点? 参考系?

参考系 = 固定在参考物上的坐标系 + 一套同步的时钟.

位矢 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$.

位移 $\Delta\vec{r} = r(t+\Delta t) - r(t) = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$

速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$.

速率. $v = |\vec{v}| = \frac{d|\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$.

note: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$,

$\vec{e}_t$: 沿轨道切向单位矢量.

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$.

考点2. 质点力学第二类问题. ☆

$$\left.\begin{matrix} a(t) \\ v_0(t) \end{matrix}\right\} \Rightarrow v(t) \left.\begin{matrix} \\ r_0(t) \end{matrix}\right\} \Rightarrow r(t).$$

$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} \Rightarrow dv = a\,dt$, $\int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_0^t a\,dt$,

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(t)\,dt$$

同理, $r(t) = r_0 + \int_0^t v(t)\,dt$.

$$r(t) = r_0 + v_0 t + \int_0^t \left[\int_0^{t'} a(t'')\,dt''\right] dt'$$

又由 $v\,dv = \vec{v}\cdot d\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{a}\,dt = \vec{a}\cdot\vec{v}\,dt = \vec{a}\cdot d\vec{r}$, 有:

$$\int_{v_0}^{v(t)} v\,dv = \int_{r_0}^{r(t)} \vec{a}(\vec{r})\cdot d\vec{r}.$$

$\Rightarrow$

$$v^2(t) - v_0^2 = 2\int_{r_0}^{r(t)} \vec{a}(\vec{r})\cdot d\vec{r}.$$

Example 1. $a = \text{const}$

$v(t) = v_0 + at$. $\quad r(t) = r_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.

Example 2. 一维问题.

$\vec{a}(t) = a(t)\vec{i}$, $\vec{v}(t) = v(t)\vec{i}$ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i}$.

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(t)\,dt.$$

$$r(t) = r_0 + v_0 t + \int_0^t \left[\int_0^{t'} a(t'')\,dt''\right]dt'$$

$$v^2(t) - v_0^2 = 2\int_{x_0}^{x(t)} a(x)\,dx.$$

if $a = const$, then:

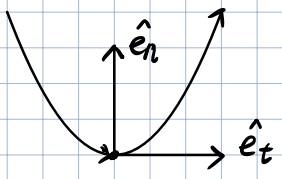
$$v(t) = v_0 + at.$$

$$r(t) = r_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

$$v^2(t) - v_0^2 = 2a\Delta x.$$

考点3. 圆周运动与一般曲线运动.

自然坐标系：



速度 $\vec{v} = v\hat{e}_t$

加速度 $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{e}_t + v\cdot\frac{d\hat{e}_t}{dt}$

$d\hat{e}_t = |e_t|\, d\theta\, \hat{e}_n = d\theta\, \hat{e}_n$, $\frac{d\hat{e}_t}{dt} = \omega\hat{e}_n = \frac{v}{R}\hat{e}_n$

$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{e}_t + \frac{v^2}{R}\hat{e}_n$.

① 圆周运动.

$r = R[\cos(\theta)\vec{i} + \sin\theta\vec{j}]$.

$R = const$.

角速度 $\omega \equiv \frac{d\theta}{dt}$

角加速度 $\alpha \equiv \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$.

速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega}\times\vec{r} = R\omega\hat{e}_t$.

$\hat{e}_t = \cos(\theta+\frac{\pi}{2})\vec{i} + \sin(\theta+\frac{\pi}{2})\vec{j}$.

$\hat{e}_n = -\cos\theta\vec{i} + \sin\theta\vec{j}$ 切线方向单位矢量.

速率. $v = |\vec{v}| = R\omega = \frac{dR\theta}{dt} = \frac{ds}{dt}$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \underbrace{\vec{\alpha} \times \vec{r}}_{\text{切向 } \vec{a}_t} + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{v}}_{\text{法向 } \vec{a}_n}$

切向 $|\vec{a}_t| = \frac{dR\omega}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$ —— 线速度变化.

径向 $|\vec{a}_n| = |\vec{\omega} \times \vec{v}| = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$ —— 方向变化.

一般曲线运动: $a_t = \frac{dv}{dt}$ $a_n = \frac{v^2}{\rho}$

ρ: 轨道曲率半径.

② 抛体运动.

$\vec{v}_0 = v_{0x}\vec{i} + v_{0y}\vec{j} = |\vec{v}_0|\cos\theta\,\vec{i} + |\vec{v}_0|\sin\theta\cdot\vec{j}$, $a = -g\vec{j}$

$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t -\vec{g}\,dt = \vec{v}_0 - \vec{g}t = |\vec{v}_0|\cos\theta\,\vec{i} + (|\vec{v}_0|\sin\theta - gt)\vec{j}$

$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}(t')dt = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t - \frac{1}{2}\vec{g}t^2$

$= (x_0 + |\vec{v}_0|\sin\theta\, t)\,i + (y_0 + |\vec{v}_0|\cos\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2)\vec{j}$

考点4. 相对运动、伽利略相对性原理.

经典力学时空观：k参考系. k'参考系. $t=t'$, $R=vt=vt'$.

$$r'=r-vt\ ,\quad t=t'.$$

参考系k'相对参考系k以速度$v_{k'k}$平动.

$$r=R+r',\quad \frac{dr}{dt}=\frac{dR}{dt}+\frac{dr'}{dt}\ ,\quad v_{pk}=v_{k'k}+v_{pk'}$$

$$\frac{dv_{pk}}{dt}=\frac{dv_{k'k}}{dt}+\frac{dv_{pk'}}{dt}\ ,\quad a_{pk}=a_{k'k}+a_{pk'}$$

$$a_{k'k}=0 \Longrightarrow a_{pk}=a_{pk'}.$$